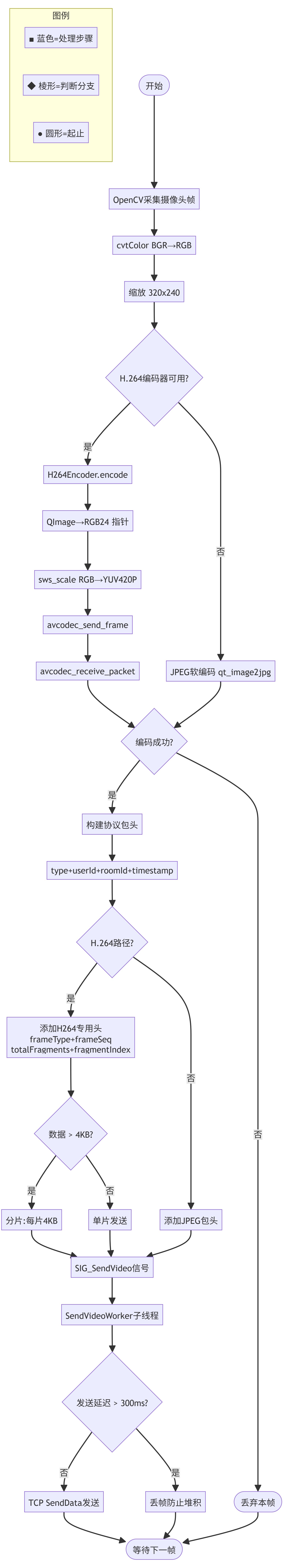
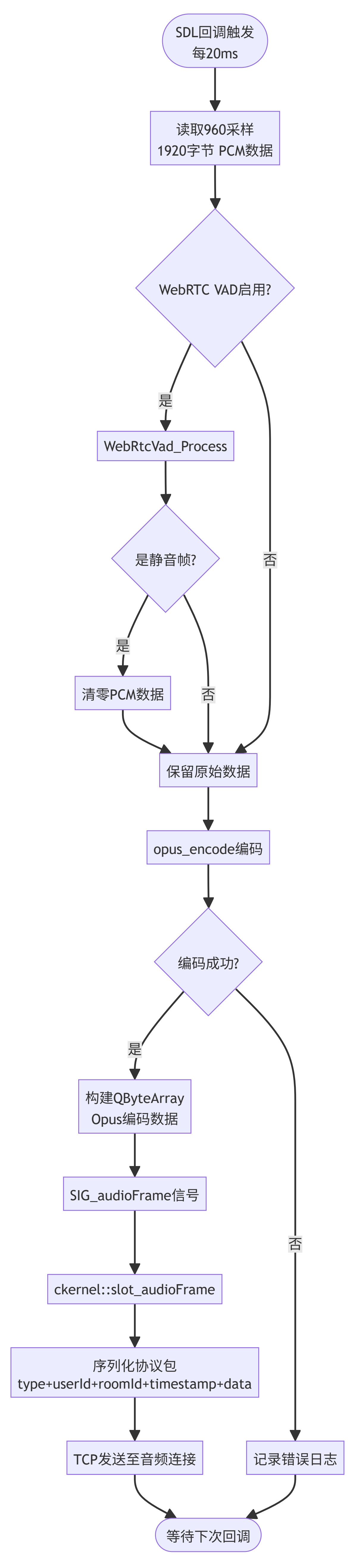
WeChat 音视频会议系统 - 活动图

描述系统核心操作的活动流程，覆盖视频编码发送、音频处理、同步等待等并行活动

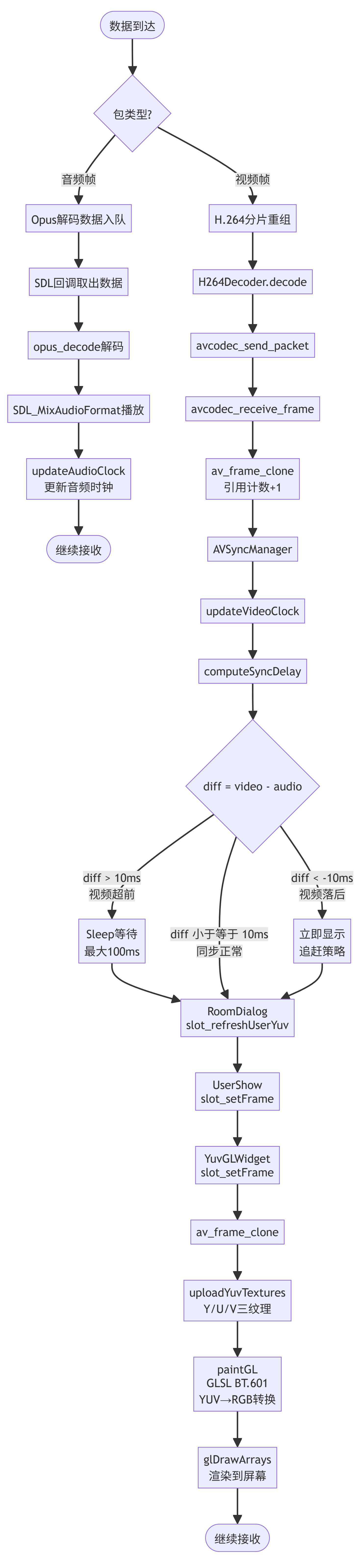
一、视频帧编码发送活动图


图例
■ 蓝色=处理步骤
◆ 棱形=判断分支
● 圆形=起止
开始
OpenCV采集摄像头帧
cvtColor BGR→RGB
缩放 320x240
H.264编码器可用?
是
否
H264Encoder.encode
QImage→RGB24 指针
sws_scale RGB→YUV420P
avcodec_send_frame
avcodec_receive_packet
JPEG软编码 qt_image2jpg
编码成功?
是
否
构建协议包头
type+userId+roomId+timestamp
H.264路径?
是
否
添加H264专用头
frameType+frameSeq
totalFragments+fragmentIndex
数据 > 4KB?
是
否
分片:每片4KB
单片发送
添加JPEG包头
SIG_SendVideo信号
SendVideoWorker子线程
发送延迟 > 300ms?
否
是
TCP SendData发送
丢帧防止堆积
丢弃本帧
等待下一帧

二、音频采集编码活动图


SDL回调触发
每20ms
读取960采样
1920字节 PCM数据
WebRTC VAD启用?
是
否
WebRtcVad_Process
是静音帧?
是
否
清零PCM数据
保留原始数据
opus_encode编码
编码成功?
是
否
构建QByteArray
Opus编码数据
SIG_audioFrame信号
ckernel::slot_audioFrame
序列化协议包
type+userId+roomId+timestamp+data
TCP发送至音频连接
记录错误日志
等待下次回调

三、接收端音视频同步活动图


数据到达
包类型?
音频帧
视频帧
Opus解码数据入队
SDL回调取出数据
opus_decode解码
SDL_MixAudioFormat播放
updateAudioClock
更新音频时钟
继续接收
H.264分片重组
H264Decoder.decode
avcodec_send_packet
avcodec_receive_frame
av_frame_clone
引用计数+1
AVSyncManager
updateVideoClock
computeSyncDelay
diff = video - audio
diff > 10ms
视频超前
diff 小于等于 10ms
同步正常
diff < -10ms
视频落后
Sleep等待
最大100ms
立即显示
追赶策略
RoomDialog
slot_refreshUserYuv
UserShow
slot_setFrame
YuvGLWidget
slot_setFrame
av_frame_clone
uploadYuvTextures
Y/U/V三纹理
paintGL
GLSL BT.601
YUV→RGB转换
glDrawArrays
渲染到屏幕
继续接收